

일련번호	1
감 사 자	○○○

징 계 · 주 의

제 목 성실의무 위반에 따른 신분상 조치
소 관 부 서 ○○발전본부 □□□□□, △△△△△
조 치 부 서 ○○발전본부 ▼▼▼▼▼
내 용

○○복합 1호기는 2025년 10월 24일 'GT #2 NG ESV Close' 에 의한 불시정지와 2026년 2월 12일 'FW Tank Level Low-Low' 에 의한 기동지연이 발생하였으며, 정지 원인은 발전기술원의 인적실수로 인한 발전정지로 판명되었음

1. 업무개요

우리회사는 발전정지 분석을 통한 고장재발 방지 및 유사고장을 예방하기 위하여 모든 비계획 정지에 대해 발전정지 조사반을 구성하여 정지원인을 규명하고 있으며, 조사결과 인적과실에 의한 발전정지로 판정된 건에 대해서는 인사 조치를 위하여 감사실에 통보하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「발전기술원 근무지침」 제9조(운전상태) 제1항에 따르면, '운전근무자는 근무 시간 중 담당설비의 운전상태를 항시 감시하여야 하며, 설비가 최적의 성능과 상태로 운전될 수 있도록 노력하여야 한다.' 고 규정하고 있다. 또한 발전기술원은 근무수칙에 의해 기기 조작 전 조작사항에 대한 제반내용을 사전에 충분히 검토하여야 하며 '세번검토, 두번확인, 한번조작' 절차를 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○ 중앙제어실 발전기술원: ◇◇◇ 주임

◇◇◇ 주임은 2025년 10월 24일부터 2026년 3월 1일까지 복합 #1-A BTG1으로서 GT, ST 및 HRSG 등 발전설비 전반에 대한 중앙제어실 운전업무를 담당하였으며, 현재는 GTO1으로 보직 이동하여 발전기술원 업무를 수행하고 있다.

2025년 10월 24일 ‘GT#2 NG ESV Close’에 의한 발전정지 건과 관련하여 ‘GT#2 Temp U/STR NG ESV Alarm’을 해소하기 위하여 FG Preheater CV를 조작하여야 하나 운전 중인 발전설비의 NG ESV를 Close하여 GT#2 불시정지 및 ST#1 파급정지를 초래하였다.

◇◇◇ 주임은 ‘GT#2 Temp U/STR NG ESV Alarm’ 발생 후 정확한 조치 방법을 숙지하지 못해 SBO 발전기술원에게 문의하여 Preheater CV를 조작해야 한다는 설명을 들었음에도 불구하고 순간적인 착오로 NG ESV를 조작한 것으로 확인되었다. 또한 경보 발생 사실 및 조작계획에 대해 발전파트장에게 보고한 사실은 없었으며, 조작 전 사전검토 절차도 이행하지 않았다.

따라서 발전정지의 직접적인 원인은 조작 전 보고 및 사전검토 누락에 의한 발전기술원의 오조작으로 판단된다.

2026년 2월 12일 ‘FW Tank Level Low-Low’ 발전정지 건과 관련하여 전일 배관작업으로 인해 급수온도가 저하(58℃)되어 최적의 기동조건(약 110℃) 충족을 위하여 Main Condensate CV를 Manual Close 조작 하는 등 비일상 조작을 시행하였다.

◇◇◇ 주임은 급수온도 저하 시 조치 경험이 있어 조작 전 별도의 사전 검토 및 보고는 필요 없을 것으로 판단하였다. 그러나 급수온도 상승을 위해 Main Condensate CV의 Manual Close가 필요 없는 조작 방법도 존재하므로 비일상 조작사항에 대해서는 발전기술원의 단독 판단이 아닌 사전 검토 및 보고 절차를 준수하여 최적의 조작방법을 결정했어야 한다.

또한 특히 정보시스템에서 발생한 3차례의 ‘FW Tank Level Low Alarm’ 을 인지하지 못하여 불시정지를 예방할 수 있는 비상대응 기회를 상실하였다.

상기 상황을 종합하여 고려했을 때, ◇◇◇ 주임은 발전설비 조작 전 사전검토 및 보고 누락으로 인한 오조작, 비일상 조작 후 감시 소홀 등으로 2건의 발전정지를 초래하였다. 이는 발전기술원이 준수해야 할 「발전기술원 근무수칙」 내용 중 “발전기술원은 근무시간 중 담당설비의 운전상태를 항시 감시하여야 하며 설비가 최적의 성능과 상태로 운전될 수 있도록 노력하여야 한다.” 와 “발전기술원은 기기 조작 전 조작사항에 대한 제반내용을 사전에 충분히 검토하여야 하며 「세번 검토, 두번확인, 한번조작」 절차를 준수하여야 한다.” 는 책무를 위반한 것으로 발전정지에 대한 명백한 책임이 있다.

따라서 취업규칙 제10조(성실의무 위반)과 제74조(징계) 제1항 “직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때” 의 규정에 의거 ‘징계’ 처분이 필요하다.

○ 발전파트장: ◆◆◆ 차장

◆◆◆ 차장은 2024년 12월 19일부터 2026년 1월 11일까지 ○○복합 #1-A 발전파트장으로서 중앙제어실, 현장기술원 관리 및 발전설비 운영 총괄 업무를 담당하였으며, 현재는 △△△△△ 소속으로 GT #1~4의 제어설비 유지관리를 담당하고 있다.

2025년 10월 24일 ‘GT #2 NG ESV Close’ 에 의한 불시정지 건과 관련하여 발전설비 운영 총괄 관리책임자인 발전파트장으로서 신규 보직자에 대한 직무 교육 관리 및 보고체계를 확립하지 못한 사실이 확인되었다. 특히 BTG1 업무 신규 보직자가 투입되는 상황에서 다른 보직 발전기술원의 지원체계를 마련하지 않았으며, 알람 발생 시 조치사항의 적정성 및 이행여부를 확인하지 않는 등 발전기술원 관리업무를 소홀히 하였다.

상기 상황을 종합하여 고려했을 때, ◆◆◆ 차장은 당일 기동 시 신규 보직자에 대한 지원 등 중앙제어실 발전기술원 관리에 소홀한 것으로 확인되며, 이는 발전기술원 근무지침의 “중앙제어실, 현장기술원 관리 및 발전설비 운영 총괄” 하는 임무가 부여된 발전파트장으로서 불시정지에 대한 책임이 있다. 다만 발전정지를 유발한 조작내용이 발전기술원의 순간적인 판단에 따른 임의 조작이었으며, 해당 조작 전 사전보고가 없어 예방적 조치에 어려움이 있었던 점은 인정된다.

따라서 취업규칙 제10조(성실의무 위반)의 규정에 의거 향후 유사사고 재발 방지를 위해 ‘주의’ 처분이 필요하다.

○ 발전파트장: ●●● 차장

●●● 차장은 2026년 1월 12일부터 현재까지 ○○복합 #1-A 발전파트장으로서 중앙제어실, 현장기술원 관리 및 발전설비 운영 총괄 업무를 수행하고 있다.

2026년 2월 12일 ‘FW Tank Level Low-Low’ 발전정지 건과 관련하여 HRSG#1 배관 용접작업으로 인한 급수계통 온도저하를 인지하고 있었음에도 불구하고, 기동 시 급수온도 저하에 대한 대책 수립 또는 조작방법에 대한 검토를 수행하지 않는 등 운영관리를 소홀히 하였다.

이에 ●●● 차장은 급수온도 저하 시 조치사항은 일반적인 사항으로 BTG1 보직에서 원활한 조작을 통해 기동할 것으로 판단하였고, 복합 2호기 정지 중 01:50에 GT#3 AOP Motor 소손으로 현장점검 후 설비 담당부서와 기동대책 협의 중으로 중앙제어실이 다소 복잡한 상황이었음을 강조하였다.

그러나 발전파트장은 운전환경 변화 및 위험요인을 사전에 검토 후 운전대책 또는 조작 절차를 수립하여 발전기술원이 적정한 조치를 이행할 수 있도록 관리·감독할 책임이 있다.

상기 상황을 종합하여 고려했을 때, ●●● 차장은 2026년 2월 12일 기동 시

발전설비의 운전관리 및 비상상황에 대한 지원체계 수립을 소홀히 한 점이 인정되며, 이는 발전기술원 근무지침의 “중앙제어실, 현장기술원 관리 및 발전설비 운영 총괄” 하는 임무가 부여된 발전파트장으로서 불시정지에 대한 책임이 있다.

따라서 취업규칙 제10조(성실의무 위반)의 규정에 의거 향후 유사사고 재발 방지를 위해 ‘주의’ 처분이 필요하다.

관계부서 의견 발전파트장들은 다양한 운영환경에서 발전정지를 예방하기 위한 관리 책임을 인정하면서, 향후에는 발전설비 운영역량 강화에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다. 또한 중앙제어실 발전기술원은 발전정지의 원인이 본인의 오조작임을 인정하고, 다양한 운전 환경에서의 지원체계가 확립되었으면 좋겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은 「발전기술원 근무지침」을 위반하여 복합 1호기 발전정지를 초래한 중앙제어실 발전기술원을 ‘징계’ 조치하시고, 발전설비 운영 관리를 소홀히 한 발전파트장에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. 끝.